Greenpy: Uma Plataforma centrada na colaboração humana para Sustentabilidade

Otávio Alves Gomes[1], Michelle de Oliveira Pinheiro[2], Saul Emanuel Delabrida (Líder)[3]

[1]Departamento de Computação – Universidade Federal de Ouro Preto)

{otavio.gomes, michelle.pinheiro}@aluno.ufop.edu.br

saul@sdelabrida.com

Abstract. *Environmental problems arising from the current climate crisis have become recurrent and serious also in urban environments. Incorrect waste disposal requires measures to definitively combat this problem. Although there are awareness campaigns, there is still a lack of an efficient mechanism for engaging people. This project proposes the design of a collective platform focused on connecting citizens, recyclable collectors and producers. The platform rewards those involved with a scoring system that can be converted into benefits. A monetization model is planned to ensure the viability of the proposal.*

Resumo. *Problemas ambientais decorrentes da crise climática atual vem se tornando recorrentes e graves também a partir dos ambientes urbanos. O descarte incorreto de resíduos exigem medidas que combatam esse problema definitivamente. Embora existam campanhas de conscientização, ainda falta um mecanismo eficiente para engajamento das pessoas. Este projeto propõe o design de uma plataforma coletiva focada na conexão entre cidadãos, agentes coletores de recicláveis e produtores. A plataforma bonifica os envolvidos com sistema de pontuação que pode ser convertido benefícios. Um modelo de monetização é previsto para garantir a viabilidade da proposta.*

1. Introdução

A crescente produção e o descarte inadequado de resíduos sólidos têm gerado impactos ambientais significativos ao redor do mundo. Entre os materiais mais persistentes e prejudiciais estão os plásticos, cujo descarte inapropriado contribui para a poluição de oceanos, rios e solos, afetando gravemente a fauna e flora. Além disso, outros resíduos como metais, vidros, papel e lixo eletrônico apresentam desafios adicionais devido à presença de substâncias tóxicas [WALDEMAN 2011].

A metodologia adotada fundamentou-se no Design Research, adaptada para o contexto específico de sustentabilidade ambiental e uso de tecnologias acessíveis. Contando com a orientação do professor Saul Delabrida, o projeto foi estruturado em quatro etapas principais: coleta de dados e levantamento de demandas, design da solução e prototipagem, definição da identidade visual e desenvolvimento do protótipo funcional.

A solução proposta pelo Greenpy inclui um aplicativo móvel que permite aos usuários registrar e descartar resíduos de maneira correta, acumulando pontos que podem ser trocados por descontos em compras ou produtos ecológicos. Além disso, o projeto incorpora um sistema de coleta automatizada através de containers inteligentes, facilitando o processo de reciclagem e aumentando o engajamento dos usuários na causa ambiental.

2. Metodologia

Este projeto foi desenvolvido a partir de experiências dos integrantes do grupo em relação ao processo de reciclagem. Por não termos aprovação prévia em comitê de ética, optamos por não envolver outras pessoas que não fossem os autores do trabalho. Mesmo assim, fizemos o desenvolvimento por meio da metodologia de Design Research[Bayazit 2004] com adaptações para o nosso contexto. O projeto foi composto por 4 etapas descritas a seguir:

Etapa 1 - Coleta de dados e levantamento de demandas: Na primeira etapa do projeto, os membros reuniram informações sobre o impacto causado pelo descarte não tratado do lixo, através da reunião de artigos e reportagens tangentes ao assunto. A principal estatística que se destaca, é o índice de reciclagem de apenas 4% em todo Brasil[1].

Etapa 2 - Design da solução e Protótipo de baixa fidelidade : Tendo assim reconhecido o problema principal, seguimos para a segunda etapa, onde definimos a proposta da plataforma, o objetivo e a solução para o problema em questão e a viabilidade de nosso projeto. Definidos esses critérios, estava pronta a base de nossa aplicação.

Etapa 3 - Definição da identidade visual: Para a terceira etapa, foi estabelecida a paleta de cores principal do app, o seu layout básico e quais funções estariam disponíveis para o usuário. Para todo o desenvolvimento do protótipo, foi utilizado o Figma[2], plataforma online gratuita e colaborativa para criação de interfaces e protótipos interativos.

Etapa 4 - Design protótipo funcional: Por fim, na quarta etapa, a solução móvel da plataforma foi finalizada, juntamente com as possíveis integrações disponíveis no sistema de parceiros para a utilização de pontos ou para o recebimento dos mesmos, visando a melhor usabilidade para o usuário [Rogers et al. 2013]. Nessa etapa final, testes feitos pelos próprios membros da equipe do protótipo produzido, provaram-se essenciais na criação e polimento de recursos na interface, aperfeiçoando a Interação Humano-Computador.

3. Justificativa

Os resíduos sólidos, especialmente os plásticos, são um dos maiores problemas ambientais contemporâneos. O plástico, que se tornou um símbolo da modernidade e da conveniência, é também um dos materiais mais persistentes no meio ambiente [Santos et al. 2004]. Estudos mostram que milhões de toneladas de plástico são descartadas anualmente, sendo que grande parte não é reciclada e acumula-se em aterros sanitários, rios e oceanos. O impacto desse descarte inadequado é devastador, afetando a vida marinha, pois os animais confundem o plástico com alimentos e acabam ingerindo-o. Quando não morrem, os animais que ingerem plástico são capturados por pescadores e acabam sendo disponibilizados para o consumo humano. Existem evidências de que, nos dias atuais, já são encontrados microplásticos no corpo de um pequeno grupo de humanos. Portanto, torna-se indispensável encontrar uma solução para evitar sérias implicações para a saúde pública e para o equilíbrio ecológico [Augusto].

[1]https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2023/05/17/dia-mundial-da-reciclagem-96percent-dos-residuos-produzidos-no-brasil-nao-sao-reaproveitados.ghtml

[2]https://www.figma.com/pt-br/about/

Além do problema do plástico, outros resíduos como metais, vidros, papel e lixo eletrônico também apresentam desafios significativos. O lixo eletrônico, por exemplo, contém substâncias tóxicas como mercúrio, cádmio e chumbo, que podem contaminar o solo e a água, causando danos irreparáveis à fauna e flora locais. A reciclagem desses materiais é essencial para reduzir os impactos ambientais, mas, muitas vezes, os sistemas de reciclagem são ineficazes ou inexistentes em várias regiões. Com o trabalho implementado, os usuários, visando os descontos e benefícios proporcionados pelos pontos da plataforma, serão influenciados a adotar o hábito da separação e descarte correto do lixo, contribuindo para o direcionamento adequado dos resíduos sólidos. Isso poderá reduzir os impactos ambientais causados por eles, como a preservação de recursos naturais, além de diminuir consideravelmente o volume excessivo de lixo que muitas vezes acaba no mar, causando grande transtorno à fauna, ou nos bueiros, provocando obstruções e contribuindo para alagamentos. A inovação desta solução está no sistema de gamificação como forma de cativar e engajar ainda mais os usuários nesta causa ambiental.

4. Solução Proposta

Greenpy é uma plataforma de colaboração humana sustentável que promove o hábito da coleta seletiva e a reciclagem a partir da conexão do usuário comum com agentes de coleta recicláveis. Além disso, também foi planejado um sistema de coleta automatizado (containers), para facilitação do processo.

4.1. Aplicativo Greenpy

Como incentivo a utilização da aplicação e do processo de descarte, propomos um sistema de pontos, onde cada reciclagem realizada pelo usuário resultaria em pontos para sua conta. Esses pontos seriam a moeda utilizada no aplicativo, cabendo ao usuário escolher duas opções de como gastá-los:

1. Em descontos em compras em empresas parceiras do Greenpy, que haveriam uma conversão própria dos pontos para o Real, e esse valor seria abatido no momento do pagamento
2. Na compra de produtos ecológicos no marketplace próprio da aplicação, cujo os pontos seriam diretamente descontados e a compra realizada. Os produtos anunciados são apenas de terceiros interessados em vender na plataforma.

Estabelecido os pontos, o aplicativo possui 3 abas principais: a **Página Inicial (I)**, onde o usuário pode ver informações da sua conta, pontos, como reciclar, onde gastar, entre outras opções. **Registre seu Descarte (II)**, aba para escolher como deseja realizar o seu descarte e preferências de coleta. E a aba **Use seus Pontos (III)**, onde finalmente o usuário pode gastar seus pontos em parceiros.

O sistema de coleta automático da plataforma funciona através de containers que, a partir das informações digitadas dos materiais no aplicativo, faria uma verificação a partir de sensores se a quantidade informada de fato foi descartada. Realizada verificação, os pontos são liberados.

Também há no aplicativo a opção da retirada na residência do usuário, cujo o mesmo informa previamente em seu app os materiais e quantidade que deseja descartar, o dia e horários que está disponível para coleta e seu endereço, e então, através de uma análise dos agentes parceiros disponíveis na região, escolhe a melhor opção e agenda a coleta no aplicativo.

4.2. Cenário de uso

Joaquim, um jovem de 23 anos, vai ao supermercado fazer compras. Ao passar pelo caixa, a operadora pergunta se ele deseja utilizar os pontos de desconto da Greenpy. Joaquim, sem entender nada, questiona a moça do caixa, e ela explica como funciona. Ao sair do supermercado, ele baixa o aplicativo e começa a rastrear os pontos de coleta próximos ao seu endereço. Na semana seguinte, Joaquim separou seu lixo e o levou ao endereço indicado pelo aplicativo, fazendo o descarte corretamente e recebendo seus pontos. Mais tarde, ao se deparar com alguns eletrônicos e eletrodomésticos em sua casa que seriam descartados, Joaquim solicitou a retirada desses produtos em seu endereço. Ele agendou o horário mais conveniente para ele, e a equipe responsável pela coleta recolheu os resíduos no dia e horário combinados. No mês seguinte, ao retornar ao supermercado, Joaquim ficou muito feliz e contente, pois ao contribuir com uma causa ambiental, ainda conseguiu economizar nas suas compras.

5. Viabilidade

A construção e utilização de módulos no projeto mostram-se viáveis tecnologimante, visto que seriam utilizados aplicações e componentes IoT que são encontrados fácilmente no mercado, esses utilizados na automação dos pontos de coleta. Além disso, uma pequena equipe de desenvolvedores e designers seriam suficientes para o desenvolvimento da plataforma. Como uma aplicação web, é necessária infraestrutura computacional em nuvem para o funcionamento da plataforma e hospedagem, sendo custeadas através de anúncios pagos presentes na interface do usuário e monetização por marketplace disponível no app.

A plataforma Greenpy não prevê custos com pessoal direto para a realização da coleta, já que, pretende apenas realizar a conexão entre pessoas que desejam reciclar, com entidades filantrópicas, comércio e organizações que reciclam lixo transformando-os em produtos. Nesse sentido, o custo de manutenção se manteria apenas nos desenvolvedores e projetistas da aplicação.

Já para a viabilidade da coleta por máquina (containers), baseamo-nos no projeto da organização Bin-e[3], cuja proposta de máquinas automatizadas é a mesma, tornando possível a construção e manutenção das mesmas para a coleta 24h do lixo e fácil acesso para o usuário. Os containers seriam disponibilizados em pontos públicos de coleta já estabelecidos, ou em parceiros interessados na coleta, a depender da região urbana de cada usuário.

6. Links para a proposta

Links para a proposta da Plataforma e video demo:

Clique aqui - Aplicativo

Clique aqui para o video demo - Link do YouTube

Referências

Augusto, I. T. Proposta de gestão dos resíduos sólidos para um ambiente sustentável do bairro santo antónio no lubango.

[3]https://bine.world/

Bayazit, N. (2004). Investigating design: A review of forty years of design research. *Design issues*, 20(1):16–29.

Rogers, Y., Sharp, H., and Preece, J. (2013). *Design de interação*. Bookman Editora.

Santos, A. S., Agnelli, J. A. M., and Manrich, S. (2004). Tendências e desafios da reciclagem de embalagens plásticas. *Polímeros*, 14:307–312.

WALDEMAN, M. (2011). Não há planeta para tanto lixo. *Revista Planeta, ed*, 471:10.